Név: ..... osztály:.....

1. Olvassa el az alábbi szöveget, és oldja meg a feladatokat!

Bay Zoltán magyar fizikus a 20. század világviszonylatban is meghatározó természettudósa, feltalálója. Nevéhez fűződik a magyar Holdradar-kísérlet. A csillagászat iránt mindig is érdeklődött, s kellemes emléket jelentett számára, amikor visszaemlékezett arra, hogy 11 évesen láthatta a Halley-üstököst. Egyetemi évei alatt távcsövet épített, megfigyelhette a Jupiter holdjait, megismerte a csillagképeket és a Hold tájait. Így nem is csoda, hogy amikor megismerte a mikrohullámú radartechnikát, rögtön az ötlött a fejébe, e technikával ki lehet jutni az űrbe, és el lehet érni a Holdat. Kidolgozott egy elvi megoldást, amitől nem tért el a nehézségek ellenére sem, s végül 1946. február 6-án kijelenthették, megradarozták a Holdat. A radarcsillagászat szakértői a vizsgált égi objektum felé rádióhullámokat irányítanak, és a visszaérkező hullámokat elemzik. A hullámok visszaérkezési idejének mérésével a távolságokat lehet pontosan megállapítani. A visszaérkező jel hullámhosszának elemzéséből a vizsgált égitestek felszíne feltérképezhető.

Forrás: http://www.bayzoltan.hu/hu/tortenetunk-2/nevadonk/ – alapján.

1. Mikor született Bay Zoltán, ha a 75 évente visszatérő Halley üstökös, amelyet a tudós 86 éves korában láthatott utoljára, legközelebb 2061-ben lesz napközelben?

   .....

2. Sorolja be a bolygók halmazállapot/sűrűség szerinti rendszerébe azt a bolygót, amelynek holdjait a fiatal tudósjelölt saját maga építette eszközével megfigyelhetett!

   .....

3. A tudós csak a Holdnak a Föld felé tekintő felszínét vizsgálhatta. Ennek egyik magyarázata, hogy a tudós nem járt a világűrben, a másik, hogy a Hold különböző mozgásainak egymáshoz viszonyított ideje megegyezik.

   Melyik az a két kozmikus mozgás, amelyek periódusainak hossza azonos a Hold esetében?

   ....

4 pont	